

PROPEDÉUTICO DE INGENIERÍA DE AUDIO

Vectores

Trigonometría, coordenadas polares y vectores aplicados a las ondas de audio

Federico Daverio

daveriofederico@gmail.com



¿Qué vamos a recorrer hoy?

01

Triángulo rectángulo y trigonometría

Pitágoras, seno, coseno y tangente

02

Ángulos notables

Valores de seno y coseno en los 4 cuadrantes

03

Coordenadas cartesianas y polares

Dos formas de ubicar un mismo punto

04

Concepto y operaciones con vectores

Magnitud, dirección y componentes

05

Vectores y ondas

El fasor: el vector que genera seno y coseno

El triángulo rectángulo y el Teorema de Pitágoras

La base de toda la trigonometría, y de todo lo que sigue en esta unidad.

LAS PARTES DEL TRIÁNGULO RECTÁNGULO

Hipotenusa

El lado más largo, opuesto al ángulo recto (90°)

Cateto opuesto

El lado opuesto al ángulo que estamos analizando

Cateto adyacente

El lado junto al ángulo que estamos analizando

TEOREMA DE PITÁGORAS

$$a^2 + b^2 = c^2$$

c = hipotenusa a, b = catetos

EJEMPLO EN AUDIO

Dos micrófonos separados 3 m y 4 m en ángulo recto: ¿a qué distancia directa está uno del otro?

$$c = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$$

Las 3 razones trigonométricas básicas

Relacionan un ángulo con los lados del triángulo rectángulo que lo contiene.

seno (sen)

$$\text{sen}\theta = \text{opuesto} / \text{hipotenusa}$$

coseno (cos)

$$\text{cos}\theta = \text{adyacente} / \text{hipotenusa}$$

tangente (tan)

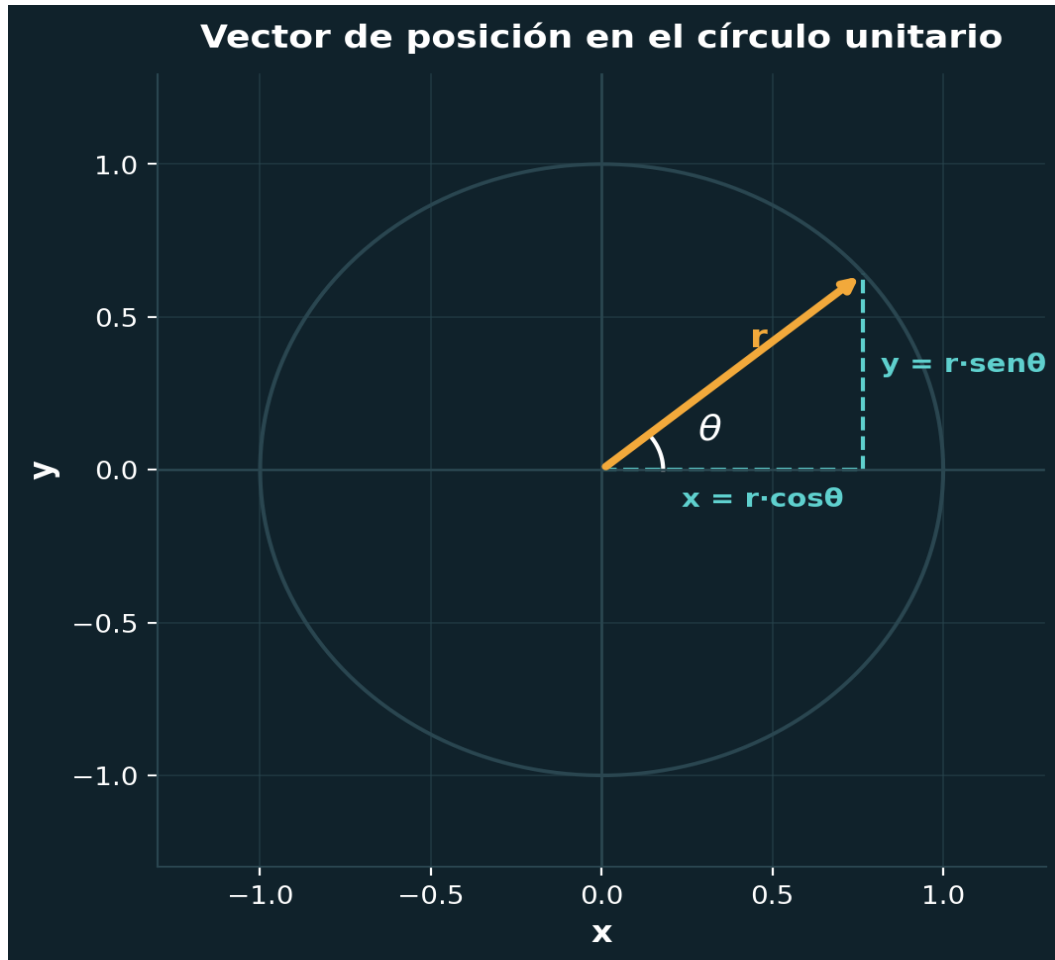
$$\text{tan}\theta = \text{opuesto} / \text{adyacente} = \text{sen}\theta / \text{cos}\theta$$

EJEMPLO EN AUDIO · ÁNGULO DE INCIDENCIA DE UNA ONDA SOBRE UN MICRÓFONO

Si el cateto opuesto (altura) es 5 m y la hipotenusa es 10 m: $\text{sen}\theta = 5/10 = 0.5 \rightarrow \theta = 30^\circ$

El círculo unitario: sen y cos para cualquier ángulo

Con radio $r = 1$, las coordenadas del punto son directamente $(\cos\vartheta, \text{sen}\vartheta)$.



EN UN TRIÁNGULO CON HIPOTENUSA r

$$x = r \cdot \cos\theta \quad y = r \cdot \text{sen}\theta$$

Esto permite descomponer cualquier vector en sus dos componentes.

EJEMPLO EN AUDIO · DESCOMPONER UN VECTOR DE SONIDO

Una fuente sonora emite con intensidad $r = 10$ (u.a.) en un ángulo de 30° respecto al eje del micrófono.

$$x = 10 \cdot \cos 30^\circ = 8.66$$

$$y = 10 \cdot \text{sen} 30^\circ = 5$$

Seno y coseno en los 4 cuadrantes

Los valores se repiten con distinto signo según el cuadrante: conviene memorizar el primer cuadrante y aplicar la regla de signos.

θ	$\text{sen}\theta$	$\text{cos}\theta$	$\text{tan}\theta$
0°	0	1	0
30°	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
60°	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	∞
120°	$\sqrt{3}/2$	$-1/2$	$-\sqrt{3}$
135°	$\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	-1
150°	$1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$-\sqrt{3}/3$
180°	0	-1	0
210°	$-1/2$	$-\sqrt{3}/2$	$\sqrt{3}/3$
225°	$-\sqrt{2}/2$	$-\sqrt{2}/2$	1
270°	-1	0	∞
315°	$-\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	-1
360°	0	1	0

¿Por qué cambia el signo en cada cuadrante?

El signo de seno y coseno depende de en qué cuadrante cae el ángulo.

Cuadrante I
(0° a 90°)

sen: +

cos: +

Cuadrante II
(90° a 180°)

sen: +

cos: -

Cuadrante III
(180° a 270°)

sen: -

cos: -

Cuadrante IV
(270° a 360°)

sen: -

cos: +

MNEMOTECNIA CLÁSICA

“Todos, Sen, Tan, Cos”: en el cuadrante I todas las razones son positivas; en el II solo sen; en el III solo tan; en el IV solo cos.

Arcotangente: el camino de vuelta desde la razón hasta el ángulo

Si $\tan\theta = \text{opuesto/adyacente}$, $\arctan$ hace la operación inversa: a partir de la razón, devuelve el ángulo.

FÓRMULA

$$\theta = \arctan(y/x) \quad \text{también escrita como } \tan^{-1}(y/x)$$

$\arctan(y/x)$	θ	$\text{sen}\theta$	$\text{cos}\theta$
$y/x = 0$	0°	$\text{sen} = 0$	$\text{cos} = 1$
$y/x = \sqrt{3}/3 (\approx 0.577)$	30°	$\text{sen} = 1/2$	$\text{cos} = \sqrt{3}/2$
$y/x = 1$	45°	$\text{sen} = \sqrt{2}/2$	$\text{cos} = \sqrt{2}/2$
$y/x = \sqrt{3} (\approx 1.732)$	60°	$\text{sen} = \sqrt{3}/2$	$\text{cos} = 1/2$
$y/x \rightarrow \infty$	90°	$\text{sen} = 1$	$\text{cos} = 0$

EJEMPLO EN AUDIO · ÁNGULO DE UNA FUENTE RESPECTO AL MICRÓFONO

Si $x=8.66$ m y $y=5$ m: $\theta = \arctan(5/8.66) = \arctan(0.577) = 30^\circ$

Practica trigonometría básica

Resuelve cada ejercicio. Las soluciones están en la siguiente diapositiva.

1 Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 y 8. Calcula la hipotenusa

2 Si $\sin\theta = 0.5$, ¿cuánto vale θ (en el primer cuadrante)?

3 Calcula $\cos(150^\circ)$ usando la tabla de ángulos notables y la regla de signos

4 Una fuente sonora está a $r = 8$ m, con $\theta = 60^\circ$. Calcula sus componentes x e y

5 Calcula $\tan(225^\circ)$ usando la tabla y explica por qué el resultado es positivo

Soluciones a los ejercicios

1

catetos 6 y 8

$$\rightarrow c = \sqrt{(36+64)} = \sqrt{100} = 10$$

2

 $\text{sen}\theta = 0.5$

$$\rightarrow \theta = 30^\circ$$

3

 $\cos(150^\circ)$

$$\rightarrow \text{Cuadrante II (cos negativo): } -\sqrt{3}/2$$

4

 $r=8, \theta=60^\circ$

$$\rightarrow x = 8 \cdot \cos 60^\circ = 4 \quad y = 8 \cdot \text{sen} 60^\circ = 6.93$$

5

 $\tan(225^\circ)$

$$\rightarrow \text{Cuadrante III: sen y cos son ambos negativos} \rightarrow \tan = (-)/(-) = +1$$

Dos formas de ubicar el mismo punto

Cartesianas usan distancias (x, y) . Polares usan una distancia y un ángulo (r, ϑ) .

COORDENADAS CARTESIANAS

(x, y)

Cuánto avanzar en horizontal (x) y en vertical (y) desde el origen.

COORDENADAS POLARES

(r, θ)

Una distancia (r) desde el origen, y un ángulo (ϑ) respecto al eje x .

¿POR QUÉ IMPORTA EN AUDIO?

Los patrones de directividad de un micrófono (cardioide, omnidireccional, figura de 8) se grafican naturalmente en coordenadas polares: el ángulo indica la dirección, y r indica la sensibilidad en esa dirección.

Cómo convertir entre los dos sistemas

Las mismas fórmulas del círculo unitario, en las dos direcciones.

DE POLARES A CARTESIANAS

$$x = r \cdot \cos\theta$$

$$y = r \cdot \sen\theta$$

DE CARTESIANAS A POLARES

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan(y/x)$$

EJEMPLO EN AUDIO · UBICAR UNA FUENTE SONORA

Un micrófono detecta una fuente en la posición cartesiana $(x, y) = (8.66, 5)$ metros. ¿A qué distancia y en qué ángulo está?

$$r = \sqrt{8.66^2 + 5^2} = 10 \text{ m} \quad \theta = \arctan(5/8.66) = 30^\circ$$

Practica las conversiones

Resuelve cada conversión. Las soluciones están en la siguiente diapositiva.

1 Convierte a polares el punto cartesiano $(7.07, 7.07)$

2 Convierte a cartesianas el punto polar $(10, 30^\circ)$

3 Convierte a polares el punto cartesiano $(-5, 0)$

4 Un altavoz está en polares $(r=12 \text{ m}, \theta=45^\circ)$. Encuentra sus coordenadas cartesianas

5 Convierte a polares el punto cartesiano $(0, -7)$

Soluciones a los ejercicios

1

 $(7.07, 7.07)$ $\rightarrow r=10, \theta=45^\circ$

2

 $(10, 30^\circ)$ $\rightarrow x=8.66, y=5$

3

 $(-5, 0)$ $\rightarrow r=5, \theta=180^\circ$

4

 $(12, 45^\circ)$ $\rightarrow x=8.49, y=8.49$

5

 $(0, -7)$ $\rightarrow r=7, \theta=270^\circ$

¿Qué es un vector?

Un vector **es una magnitud que tiene tanto tamaño (módulo) como dirección**. Se diferencia de un escalar, que solo tiene tamaño.

ESCALAR

Solo magnitud, sin dirección.

Ejemplo: la temperatura de una sala (24°C) o el volumen de salida (70 dB).

VECTOR

Magnitud y dirección juntas.

Ejemplo: la posición de una fuente sonora respecto al micrófono (distancia + ángulo).

NOTACIÓN VECTORIAL

$$\vec{v} = (x, y) = |v| \angle \theta$$

Se puede escribir en componentes (x, y) o en forma polar: módulo |v| y ángulo ϑ .

Suma, resta y producto escalar

Las operaciones básicas que se hacen con vectores en componentes.

SUMA

$$(a,b) + (c,d) = (a+c, b+d)$$

Combinar 2 señales de audio con distintas direcciones (ej: 2 micrófonos apuntando distinto)

RESTA

$$(a,b) - (c,d) = (a-c, b-d)$$

Encontrar la diferencia entre la posición real y la deseada de una fuente

PRODUCTO ESCALAR

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$$

Medir cuánto “coinciden” en dirección dos señales (correlación direccional)

Sumando dos vectores de señal

Enunciado: Dos micrófonos captan la misma fuente con vectores $\vec{v}^1=(3,4)$ y $\vec{v}^2=(1,2)$. Encuentra el vector suma, su módulo y su ángulo.

Paso 1

Sumar componentes

$$(3+1, 4+2) = (4, 6)$$

Paso 2

Calcular el módulo

$$|\vec{v}| = \sqrt{(4^2+6^2)} = \sqrt{52} \approx 7.21$$

Paso 3

Calcular el ángulo

$$\theta = \arctan(6/4) = 56.31^\circ$$

Practica con vectores

Resuelve cada ejercicio. Las soluciones están en la siguiente diapositiva.

1 Calcula el módulo del vector $\vec{v} = (5, 12)$

2 Suma los vectores $\vec{u} = (2, -3)$ y $\vec{v} = (-1, 5)$

3 Resta $\vec{w} = (6, 2)$ menos $\vec{v} = (4, 5)$

4 Calcula el producto escalar de $\vec{u}=(1,0)$ y $\vec{v}=(0,1)$. Interpreta el resultado en términos de dirección

5 Un vector tiene módulo 10 y ángulo 60° . Encuentra sus componentes (x, y)

Soluciones a los ejercicios

1 $\vec{v}=(5,12)$ $\rightarrow |\vec{v}| = \sqrt{(25+144)} = \sqrt{169} = 13$

2 $(2,-3)+(-1,5)$ $\rightarrow (1, 2)$

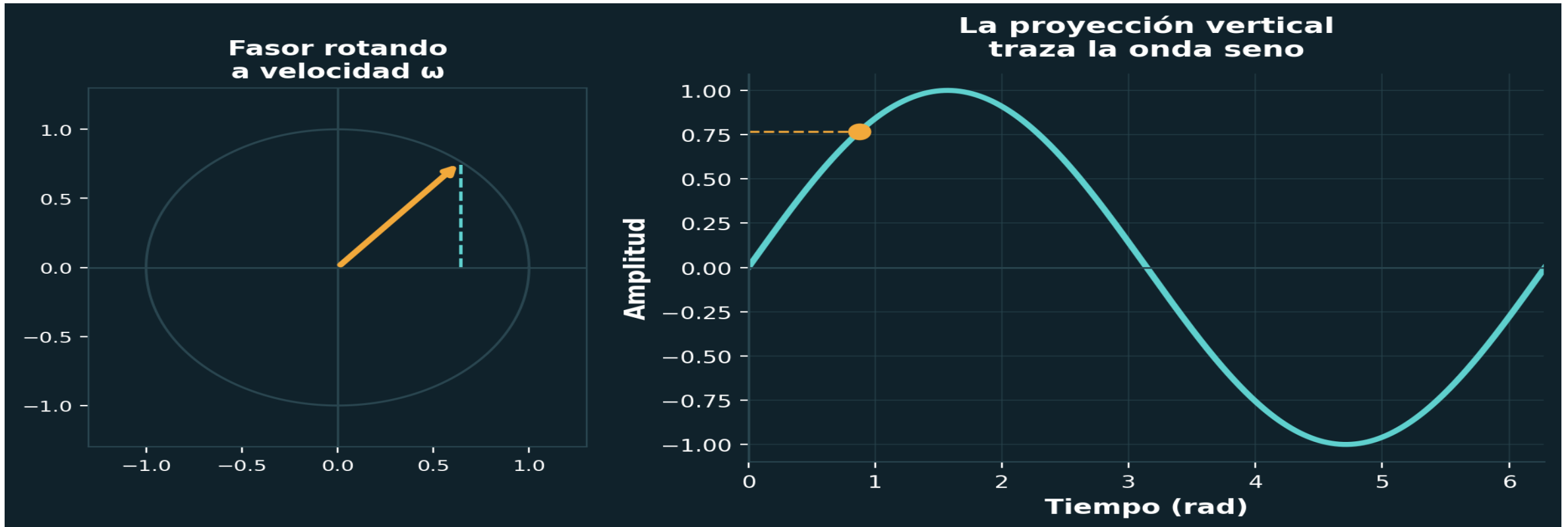
3 $(6,2)-(4,5)$ $\rightarrow (2, -3)$

4 $(1,0)\cdot(0,1)$ $\rightarrow = 0 \rightarrow$ son perpendiculares (90° entre sí)

5 $r=10, \theta=60^\circ$ $\rightarrow x = 10\cos 60^\circ = 5 \quad y = 10\sin 60^\circ = 8.66$

El faser: un vector que gira y genera una onda

Toda onda senoidal de audio se puede pensar como la proyección de un vector girando a velocidad constante.



Un vector (faser) de módulo A , rotando a velocidad angular ω , tiene proyección vertical $y = A \cdot \sin(\omega t)$

Representación fasorial de una señal de audio

Esta idea es la base de cómo se analizan las señales en el dominio de la frecuencia.

ECUACIÓN DE UNA ONDA DE AUDIO COMO VECTOR ROTANTE

$$y(t) = A \cdot \text{sen}(\omega t + \varphi)$$

A = módulo del vector (amplitud) ω = velocidad de rotación (frecuencia angular) φ = ángulo inicial (fase)

EJEMPLO EN AUDIO · SUMAR DOS SEÑALES CON DISTINTA FASE

Cuando 2 micrófonos captan la misma fuente con un pequeño desfase (delay), cada señal es un fasor distinto. Sumar las señales en el tiempo equivale a sumar los vectores que las representan.

Esto explica por qué combinar 2 micrófonos desfasados puede reforzar o cancelar frecuencias (efecto de “comb filtering”).

Lo esencial de esta clase

Pitágoras y las 3 razones

$a^2+b^2=c^2$, y sen, cos, tan relacionan ángulos con lados.

Cartesianas $\leftrightarrow$ Polares

(x,y) y (r,θ) son dos formas de describir el mismo punto.

Un vector es magnitud + dirección

Se suma, resta y multiplica de forma distinta a un escalar.

El fasor conecta vectores con ondas

Un vector rotando genera exactamente una onda senoidal.

Próxima clase: Sistemas lineales y matrices

APÉNDICE

Ejercicios extra y profundización

Para reforzar, practicar más y llevar el tema un paso más allá



Identidades trigonométricas fundamentales

Relaciones que siempre se cumplen, útiles para simplificar cálculos con señales.

Identidad pitagórica

$$\text{sen}^2\theta + \text{cos}^2\theta = 1$$

Ángulo doble (seno)

$$\text{sen}(2\theta) = 2 \cdot \text{sen}\theta \cdot \text{cos}\theta$$

Ángulo doble (coseno)

$$\text{cos}(2\theta) = \text{cos}^2\theta - \text{sen}^2\theta$$

Suma de ángulos

$$\text{sen}(\alpha + \beta) = \text{sen}\alpha \text{cos}\beta + \text{cos}\alpha \text{sen}\beta$$

Ejercicios extra para profundizar (1 de 2)

1 Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 30° y una hipotenusa de 10. Calcula el cateto opuesto y el cateto adyacente

2 Convierte a polares el punto $(-8.66, -5)$, prestando atención a en qué cuadrante cae el ángulo

3 Dos altavoces están representados por los vectores $\vec{v}_1=(4,0)$ y $\vec{v}_2=(0,3)$. Calcula el vector suma y su módulo

4 Verifica la identidad $\sin^2(60^\circ) + \cos^2(60^\circ) = 1$ usando la tabla de ángulos notables

Ejercicios extra para profundizar (2 de 2)

5

Una onda de audio se describe como $y(t) = 5 \cdot \sin(100t + 30^\circ)$. Identifica la amplitud, la frecuencia angular y la fase inicial

6

Dos señales fasoriales tienen el mismo módulo pero fase opuesta (180° de diferencia). Explica qué ocurre al sumarlas

7

Investiga y explica con tus propias palabras qué relación hay entre el círculo unitario y por qué sen y cos se repiten cada 360°

Soluciones de los ejercicios extra (1 de 2)

1 opuesto = $10 \cdot \sin(30^\circ) = 5$ · adyacente = $10 \cdot \cos(30^\circ) = 8.66$

2 $r = \sqrt{75+25} = 10$. Como $x < 0$, $y < 0$ (cuadrante III): $\theta = 180^\circ + 30^\circ = 210^\circ$

3 $(4,0) + (0,3) = (4,3)$ · $|\vec{v}| = \sqrt{16+9} = 5$

4 $\sin(60^\circ) = \sqrt{3}/2 \rightarrow \sin^2 = 3/4$. $\cos(60^\circ) = 1/2 \rightarrow \cos^2 = 1/4$. $3/4 + 1/4 = 1 \checkmark$

Soluciones de los ejercicios extra (2 de 2)

5

Amplitud $A=5$, frecuencia angular $\omega=100$ rad/s, fase inicial $\phi=30^\circ$

6

Al tener fase opuesta (180°), los vectores apuntan en direcciones exactamente contrarias: la suma se cancela por completo (interferencia destructiva total, silencio).

7

Cada punto del círculo unitario corresponde a un ángulo; al girar 360° se vuelve exactamente al mismo punto de partida, por eso sen y cos repiten sus valores en cada vuelta completa (periodicidad de 360° o 2π radianes).